

- Benzer Matrisler -

A ve B kare matrisleri için $B = P^{-1}AP$ olacak şekilde terslenebilir bir P matrisi var ise B , A ya benzerdir denir ve $B \sim A$ ile gösterilir.

$$(A = D^{-1}BD \text{ o.z. } D \text{ kare ve } \sim?)$$

Not: $A \sim B$ ise $B \sim A$ dir. Gerçekten de
($\Leftrightarrow$)

$A \sim B$ olsun. Yani $\boxed{B = P^{-1} \cdot A \cdot P}$ o.z. P tersinir matrisi var

$$\Rightarrow P \cdot B = P \cdot P^{-1} A P$$

$$\Rightarrow P \cdot B \cdot P^{-1} = \underline{P \cdot P^{-1}} A \underline{P \cdot P^{-1}}$$

$$\Rightarrow P \cdot B \cdot P^{-1} = A \Rightarrow A = (P^{-1})^{-1} B \cdot (P^{-1}) \Rightarrow B \sim A$$
$$\boxed{D = P^{-1}}$$

Benzerlik Altında Korunan Bazı Özellikler:

B ile A benzer matrisler olsun. Bu durumda $B = P^{-1}AP$ için

- 1) $\det A = \det B$.
- 2) A terslenebilirdir $\Leftrightarrow B$ terslenebilirdir.
- 3) $\text{rank } A = \text{rank } B$
- 4) $\text{Null } A = \text{Null } B$
- 5) $\text{iz } A = \text{iz } B$ ($\text{Tr } A = \text{Tr } B$)
- 6) A ile B aynı karakteristik polinoma sahiptir.
- 7) A ile B aynı özvektörlere sahiptir.
- 8) A nın λ özdeğeri B nin de bir özdeğeri olup bu özdeğere karşılık gelen özuzayın boyutu iki matris için de aynıdır.

Kanıt 1)

$A \sim B$ old. $B = P^{-1}AP$ o.z. P tersinir matrisi var. ($\det P \neq 0$)

$$\Rightarrow \det B = \det(P^{-1}AP)$$

$$= \det P^{-1} \det A \det P$$

$$= \frac{1}{\det P} \cdot \det A \cdot \det P \Rightarrow \det B = \det A$$

#

ÖR: $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 7 \end{pmatrix}$, $P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ ve $P = \begin{pmatrix} 1 & -1/3 \\ 0 & 1/3 \end{pmatrix}$ olmak üzere

$B = \begin{pmatrix} 4 & 5/3 \\ 9 & 4 \end{pmatrix}$ için $\boxed{B = P^{-1}AP}$ olduğundan $B \sim A$ olur.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 7 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & -1/3 \\ 0 & 1/3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 9 \\ 9 & 21 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & -1/3 \\ 0 & 1/3 \end{pmatrix} \\ = \begin{pmatrix} 4 & 5/3 \\ 9 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\left. \begin{array}{l} \det A = 1 \\ \det B = 1 \end{array} \right\} \checkmark$$

$$= B$$